

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EC-403-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Analog Communication

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. What is the Fourier transform of 14

i) Impulse function

ii) Step function

iii) Signum function

iv) Cosine function

v) Sine function

vi) Gate pulse

EC-403-CBGS

PTO

[2]

फोरिअर ट्रांसफार्म ज्ञात कीजिए।

- i) इम्पल्स फंक्शन
- ii) स्टेप फंक्शन
- iii) सिग्नम फंक्शन
- iv) कोसाइन फंक्शन
- v) साइन फंक्शन
- vi) गेट पल्स

2. a) What is the need for modulation? Describe baseband and passband signals with spectrum. 7

मोडुलेशन की जरूरत क्यों है? बेसबैंड और पासबैंड सिग्नल को उसके स्पेक्ट्रम (रंगावली) के साथ समझाइये।

- b) What is side band in AM wave? How is it utilized in communication? 7

ए.एम.वेव के साइड बैंड क्या होते हैं? तथा इसे संचार प्रणाली में कैसे उपयोग किया जाता है?

3. a) Describe angle modulation and its types in detail. 7

एंगल मोडुलेशन और उसके प्रकार विस्तार में समझाइये।

- b) Describe direct and indirect methods of WBFM generation. 7

डब्ल्यू.बी.एफ.एम जेनेरेशन के डाएरेक्ट और इन्डाएरेक्ट तरीके को समझाइये।

[3]

4. a) Describe selectivity, sensitivity and fidelity of AM receivers. 7
ए.एम. रिसिवर के सेलेक्टिविटी, सेन्सिटिविटी और फिडेलिटी को समझाइये।
- b) Explain tuned radio receiver and limitation of TRF. 7
ट्युन्ड रेडियो रिसिवर को समझाइये और टी.आर.एफ. की रूकावट (बाधा) बताइये।
5. a) Define the following: 7
i) Noise figure
ii) Noise temperature
iii) Noise Bandwidth
iv) Noise figure measurement
निम्नलिखित को परिभाषित करें।
i) न्वायज फिगर
ii) न्वायज टेम्परेचर (तापमान)
iii) न्वायज बैंडविड्थ
iv) न्वायज फिगर माप (मेजरमेंट)
- b) Describe figure of merit for envelope detection, SSB, phase modulation. 7
एस.एस.बी., एनवेलप डिटेक्शन और फेज मोडुलेशन के फीगर ऑफ मेरिट लिखिए।
6. a) Write properties of impulse function and convolution theorem (time and frequency). 7
इम्पल्स फंक्शन के गुण और कन्वोल्यूशन थ्योरम (समय और आवृत्ति) लिखिये।

[4]

- b) Find the equation for SSB-SC signal for tone modulation.
Draw spectrum and find BW. 7
एस.एस.बी. -एस. सी. सिग्नल के टोन मोडुलेशन के समीकरण को
लिखिए। उसके स्पेक्ट्रम का चित्र बनाइये और बैंडविड्थ निकालिये।
7. a) Describe narrowband FM and wideband FM in detail. 7
नैरोबैंड एफ.एम. और वाइडबैंड एफ.एम. के बारे में विस्तार में वर्णन
करे।
b) Explain the effects of noise on AM and FM receivers. 7
ए.एम. और एफ.एम. रिसीवर पर नॉइज के प्रभाव को समझाइये।
8. Write short notes on (Any three) 14
a) Side tone
b) Channel
c) A.M.
d) VSB
निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। (किन्हीं तीन)
अ) साइड टोन
ब) चैनल
स) ए.एम.
द) वी.एस.बी
